

Дифференциальные уравнения

Дифференциальное уравнение (ДУ) — уравнение, содержащее независимую переменную x , неизвестную функцию $y(x)$ и ее производные (или дифференциалы $dx, dy, \dots, dx^n, d^n y$):

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Дифференциальным уравнением, разрешенным относительно старшей производной (n -го порядка) называется ДУ вида

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

Порядок ДУ — порядок старшей производной, входящей в ДУ

Решение ДУ — функция

$$y = \varphi(x)$$

определенная вместе с соответствующими производными на (a, b) , при подстановке в $F(\dots)$ дающая верное тождество на (a, b) .

Процесс нахождения решения — интегрирование ДУ

Несложно заметить, что большинство дифференциальных уравнений имеют бесконечно много решений, например

$$\frac{dx}{dy} = 2x \implies y = x^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

или

$$\frac{dx}{dy} = y \implies y = C \cdot e^x, \quad C \in \mathbb{R}$$

Для получения однозначного ответа существует **задача Коши**

Задача Коши — решение дифференциального уравнения, с наложением некоторых ограничений вида

$$x = x_0 \quad y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y'_0 \quad \dots$$

Числа $x_0, y', y'', \dots, y_0^{(n-1)}$ называются **начальными значениями**, а перечисленные выше уравнения **начальными условиями**

Если решать задачу Коши для предыдущих примеров получится

$$\begin{cases} \frac{dx}{dy} = 2x \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x^2 + C \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x^2 + C \\ y_0 = x_0^2 + C \end{cases} \Rightarrow y = x^2 + \underbrace{y_0 - x_0^2}_C$$

и

$$\begin{cases} \frac{dx}{dy} = y \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = C \cdot e^x \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x^2 + C \\ y_0 = C \cdot e^{x_0} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{y_0}{\underbrace{e^{x_0}}_C} \cdot e^x$$

ну и зная x_0, y_0 несложно вычислить эти значения в числах

Виды решений дифференциальных уравнений

Общее решение ДУ — уравнение

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad C_i \in \mathbb{R}$$

удовлетворяющее следующим условиям:

- $y = \varphi(\dots)$ — решение ДУ
- Существует множество констант C_i , при которых $y = \varphi(\dots)$ является решением задачи Коши при заданных начальных условиях

Частное решение ДУ — уравнение, полученное из общего решения подставлением конкретных констант C_i , при которых уравнение является решением задачи Коши

Теорема

Если в системе

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ y'_n = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

или

$$Y' = F(x, Y)$$

$$\text{где } Y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \quad F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$$

функция $F(x, Y)$ в некоторой области $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные по всем $y_i \in Y$, а также в точке $(x_0, Y_0) \in D$ верно, что $F(x_0, Y_0) = Y'_0$, то задача Коши

$$Y' = F(x, Y) \quad Y(x_0) = Y_0$$

имеет единственное решение в некоторой окрестности (x_0, Y_0) .

Доказательство

Черновик доказательства есть в исходниках (он закомментирован), но в нем куча неизвестных слов, я дошел до “принципа сжимающих отображений Дамаха” и сдался, просто нет столько времени, по сути принимать этот факт Лариса должна без доказательства

QED

Теорема

Если в ДУ

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ непрерывна в некоторой области D изменения переменных $x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}$ и имеет в ней непрерывные частные производные по переменным $y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}$, то в этой области существует единственное решение задачи Коши с начальными значениями из D — $(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \in D$

Доказательство

Введем новые функции:

$$z_1 = y \quad z_2 = y' \quad z_3 = y'' \quad \dots \quad z_n = y^{(n-1)}$$

очевидно, что

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ &\dots \\ z_{n-1}' &= z_n \end{aligned}$$

притом,

$$z_n' = y^{(n)} = f(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$$

получена система

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ \dots \\ z_n' = f(x, z_1, z_2, \dots, z_n) \end{cases}$$

обозначим

$$Z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$$

тогда система имеет вид

$$Z' = F(x, Z)$$

где

$$F(x, Z) = (z_2, z_3, \dots, z_n, f(x, z_1, z_2, \dots, z_n))$$

все z_i — линейные функции, а значит гладкие, а $f(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$ гладкая по условию, а значит при $Z(x_0) = Z_0$ имеет ровно одно решение, причем это условие равносильно

$$y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y'_0 \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

а из определения z_1 однозначно определяется $y(x)$ (из решения системы), откуда получаем сразу существование и единственность решения исходного ДУ

QED

Особое решение ДУ — решение, которое нельзя получить из общего решения подстановкой конечных значений констант C_i

Теорема о единственности решения ДУ может нарушаться в пределах кривых, заданных особым решением, в частности, значение частных производных по $y^{(i)}$ в некоторых точках может быть неограничено

Если решения ДУ найдены, то при выделении из них формулы особого решения она не должна (исходя из определения) выражаться из формулы общего значения ни при каких $C_i \in \mathbb{R}$, она может получиться только при замене некоторой (некоторых, в целом это не важно) констант на функции — $C_0 = C(x)$

Очень простой пример особого решения ДУ

$$y' = 2\sqrt{y}$$

Общее решение системы (без доказательства)

$$y = (x + C)^2$$

Но так же решением системы может быть функция

$$y = 0 \quad ((0)' = 2\sqrt{0} = 0)$$

Однако очевидно, что при $C \in \mathbb{R}$ из общего решения невозможно получить $y = 0$, оно получается при замене $C = C(x) = -x$, то есть, $y = 0$ — особое решение

Общий интеграл ДУ — решение ДУ, выраженное функцией

$$\varphi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

Частный интеграл ДУ — общий интеграл ДУ с конкретными C_i

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

ДУ с разделенными переменными — ДУ вида

$$f(x) dx + g(y) dy = 0$$

с непрерывными $f(x)$ и $g(y)$.

Метод интегрирования — непосредственное интегрирование:

$$\int f(x) dx + \int g(y) dy = C$$

$$F_1(x) + F_2(y) = C \text{ — общий интеграл ДУ}$$

общее решение ДУ:

$$y = F(x, C)$$

Такое ДУ не имеет особых решений

ДУ с разделяющимися переменными — ДУ вида

$$f_1(x)g_2(y) dx + f_2(x)g_1(y) dy = 0$$

где $f_i(x), g_j(y)$ — непрерывные функции

Метод интегрирования — сведение к ДУ с разделенными переменными:

$$f_1(x)g_2(y) dx + f_2(x)g_1(y) dy = 0 \quad | : (f_2(x) \cdot g_2(y))$$

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \frac{g_1(y)}{g_2(y)} dy = 0$$

все замечательно свелось, будем интегрировать

Если есть особые решения, то они среди $f_2(x) = 0$ и $g_2(y) = 0$ (вроде логично, делить на 0 мы так и не научились)

Однородная функция — функция $f(x, y)$, такая что

$$(\exists k \in \mathbb{R})(\forall \lambda \in \mathbb{R}_+)(f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y))$$

говорят, что f — однородная функция порядка n

Однородные ДУ — ДУ вида

$$F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = 0$$

где F_1, F_2 — однородные функции одного порядка

Метод интегрирования — замена $t = \frac{y}{x}$ (или, что равносильно, $y = ux$):

$$F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = 0 \quad | : (F_2(x, y) \cdot dx)$$

$$\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)} + \frac{dy}{dx} = 0$$

$$y'(x) = -\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)}$$

поскольку F_1, F_2 — однородные одного порядка, значение $-\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)}$ зависит только от отношения $\frac{y}{x}$. Просто докажем, что при постоянном $\frac{y}{x}$ значение функции тоже постоянно:

$$-\frac{F_1(tx, ty)}{F_2(tx, ty)} = -\frac{t^k \cdot F_1(x, y)}{t^k \cdot F_2(x, y)} = -\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)}$$

а поскольку $-\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)}$ зависит только от $\frac{y}{x}$ можно заменить $-\frac{F_1(x, y)}{F_2(x, y)}$ на $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, сделаем замену:

$$t = \frac{y}{x} \implies y = tx$$

важно, здесь t — функция от x , а не константа, а значит

$$(tx)' = t'x + t$$

то есть

$$t'x + t = \varphi(t) \iff t'x = \varphi(t) - t \iff x \cdot \frac{dt}{dx} = \varphi(t) - t$$

разделяем переменные:

$$\frac{dt}{\varphi(t) - t} = \frac{dx}{x}$$

интегрируем:

$$\int \frac{dt}{\varphi(t) - t} = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

и здесь уже подставляем $t = \frac{y}{x}$ и разбираемся с конкретной функцией

Уравнения, приводящиеся к однородным

1. Уравнения, приводимые к

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

проще говоря

$$(a_1x + b_1y + c_1) dx + (a_2x + b_2y + c_2) dy = 0$$

если

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \iff (x, y) - \text{ЛНЗ}$$

то замена вида

$$\begin{aligned} x &= u + \alpha \\ y &= v + \beta \end{aligned}$$

где α, β — решения системы

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

если же

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \iff (x, y) - \text{ЛЗ}$$

то замена вида

$$z = x + y \implies dz = dx + dy \iff dy = dz - dx$$

и дальше все как-то получается

2. Обобщенное однородное ДУ.

Обобщенное однородное ДУ — ДУ вида

$$F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = 0$$

для которого существует заранее известное число $m \in \mathbb{N}$, такое что, левая часть становится однородной функцией при условии, что эти величины считаются относительно 0-го, 1-го, $(m - 1)$ -го и m -го измерения.

Один мой друг дал альтернативное определение. Должны существовать $p, q, k \in \mathbb{R}$, такие что,

$$F_i(\lambda^p x, \lambda^q y) = \lambda^k F_i(x, y) \quad i \in \{1, 2\}$$

Сводятся к однородным заменой $y = t \cdot x^m$

Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка

Линейное дифференциальное уравнение (ЛДУ) 1-го порядка — ДУ вида

$$y'(x) + p(x) \cdot y(x) = q(x)$$

где $p(x), q(x)$ непрерывные на некотором (a, b) функции

При $q(x) = 0$ обращается в ДУ с РП

Уравнение Бернулли — ДУ вида

$$y'(x) + p(x) \cdot y(x) = q(x) \cdot y^n(x) \quad q(x) \neq 0$$

Для уравнения Бернулли

- $n = 0 \Rightarrow$ ЛДУ
- $n = 1 \Rightarrow y'(x) + p(x) \cdot y(x) = q(x) \cdot y(x) \Rightarrow$ сводится к ДУ с РП
- $n \notin \{0, 1\} \Rightarrow$ заменой сводится к ЛДУ:

$$y'(x) + p(x) \cdot y(x) = q(x) \cdot y^n(x) \quad | : y^n(x)$$

$$\frac{y'(x)}{y^n(x)} + \frac{p(x)}{y^{n-1}(x)} = q(x)$$

пусть

$$z = z(x) = \frac{1}{y^{n-1}(x)}$$

откуда

$$z' = \frac{(1-n)y'(x)}{y^n(x)} \Rightarrow \frac{y'}{y^n(x)} = \frac{z'}{1-n}$$

то есть

$$\frac{z'}{1-n} + p(x) \cdot z(x) = q(x) - \text{ЛДУ}$$

Методы интегрирования ЛДУ:

1. **Метод Бернулли:**

$$y(x) = u(x) \cdot v(x)$$

притом “одна из функций должна удовлетворять дополнительному условию”
сказала Лариса Викторовна и начала писать нечто.

$$y(x) = u(x) \cdot v(x) \implies y'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

подставим:

$$u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) + p(x) \cdot u(x) \cdot v(x) = q(x)$$

$$u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot (v'(x) + p(x) \cdot v(x)) = q(x)$$

вот в этом случае “дополнительное условие” — это уравнение

$$v'(x) + p(x) \cdot v(x) = 0$$

и тогда решение сводится к системе

$$\begin{cases} v'(x) + p(x) \cdot v(x) = 0 \\ u'(x) \cdot v(x) = q(x) \end{cases}$$

Немного про то, почему мы можем выдумать условие. Оно буквально ничем не подкреплено, но у нас есть 2 новых функции, ограничивать которые мы сами вправе как угодно (мы их выдумали), тем более нужно найти 2 неизвестных функции (u, v) , а уравнение без “дополнительного условия” всего одно. Итог — это вполне допустимое ограничение, призванное позволить нам решить уравнение

2. Метод Лагранжа:

Рассмотрим однородное уравнение вида

$$y'(x) + p(x) \cdot y(x) = 0 \quad | : y(x)$$

$$\frac{dy}{dx \cdot y} = -p(x)$$

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int -p(x) dx$$

$$\ln|y| = - \underbrace{\int p(x) dx}_=I + C$$

откуда

$$y = C \cdot e^I$$

пусть здесь

$$v(x) = e^I$$

тогда

$$y = C \cdot v(x)$$

зная, что если заменить константу на функцию, то мы можем получить любую исходную $y(x)$, положим решением исходного ЛДУ

$$y = C(x) \cdot v(x)$$

и подставим в ЛДУ

$$y = C'(x) \cdot v(x) + C(x) \cdot v'(x) + p(x) \cdot C(x) \cdot v(x) = q(x)$$

откуда

$$y = C'(x) \cdot v(x) + C(x) \cdot (v'(x) + p(x) \cdot v(x)) = q(x)$$

подставим $v(x) = e^I$:

$$C'(x) \cdot e^I + C(x) \cdot (e^I \cdot I'(x) + p(x) \cdot e^I) = q(x)$$

что же такое $I'(x)$?

$$I'(x) = \left(- \int p(x) \, dx \right)' = -p(x)$$

ИТОГО

$$C'(x) \cdot e^I + C(x) \cdot \underbrace{(-e^I \cdot p(x) + p(x) \cdot e^I)}_{=0} = q(x)$$

$$C'(x) \cdot e^{-\int p(x) \, dx} = q(x)$$

откуда

$$\frac{dC}{dx} = q(x) \cdot e^{\int p(x) \, dx}$$

$$dC = q(x) \cdot e^{\int p(x) \, dx} dx$$

$$\int dC = \int q(x) \cdot e^{\int p(x) \, dx} dx$$

$$C = C(x) = \int q(x) \cdot e^{\int p(x) \, dx} dx + c$$

то есть

$$y = C(x) \cdot v(x) = e^{-\int p(x) \, dx} \cdot \left(\int q(x) \cdot e^{\int p(x) \, dx} dx + C \right)$$

(в конце C — никак не связанная (почти) с $C(x)$ константа, по сути это приехавшее сверху c , просто для сохранения обозначений написано C)

Особые решения:

- $y = 0$
- ДУ Бернулли при $0 < n < 1$

Уравнение Риккати — ДУ вида

$$y'(x) + p(x) \cdot y(x) + q(x) \cdot y^2(x) = r(x)$$

p, q, r непрерывны на некотором (a, b)

1. $q(x) = 0 \implies$ ЛДУ
2. $r(x) = 0 \implies y'(x) + p(x) \cdot y(x) = -q(x) \cdot y^2(x)$ — ДУ Бернулли
3. p, q, r — константы:

$$y'(x) + p \cdot y(x) + q \cdot y^2(x) = r$$

вышло ДУ с РП

4. Иногда получается остальные случаи решить заменой

$$y(x) = y^*(x) + z(x)$$

или

$$y(x) = y^*(x) + \frac{1}{z(x)}$$

где $y^*(x)$ — частное решение ДУ Риккати При подстановке

$$y(x) = y^*(x) + \frac{1}{z}$$

после кучи преобразований получается

$$z'(x) + \underbrace{(p(x) + 2q(x) \cdot y^*(x))}_{s(x)} \cdot z(x) = q(x)$$

$$z'(x) + s(x) \cdot z(x) = q(x) - \text{ЛДУ относительно } z$$

Дифференциальное уравнение в полных дифференциалах

Дифференциальное уравнение в полных дифференциалах — ДУ вида

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

где $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ — полный дифференциал некоторой функции $U(x, y)$ в некоторой односвязной области, то есть

$$dU = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial x}}_{P(x,y)} dx + \underbrace{\frac{\partial U}{\partial y}}_{Q(x,y)} dy$$

Ну и выходит так, что исходное уравнение превращается просто в

$$d(U(x, y)) = 0$$

откуда

$$U(x, y) = C$$

Теорема

Пусть $P(x, y)$, $Q(x, y)$ и частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$ — непрерывные функции. Тогда ДУ

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

будет ДУ в полных дифференциалах $\iff$ верно равенство

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Доказательство

- $(\Rightarrow)$. В некоторой односвязной области верно

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y) \quad \frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y)$$

тогда

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \cdot \partial y} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \cdot \partial x} \quad (\text{т-ма Шварца})$$

- $(\Leftarrow)$. Проинтегрируем

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y)$$

по переменной x с точностью до переменной, зависящей от y ($C(y)$):

$$\int \partial U = \int P(x, y) \partial x$$
$$U(x, y) = \underbrace{\int P(x, y) \partial x}_{=\Phi(x, y)} + C(y)$$

Найдем $C(y)$, удовлетворяющую

$$\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y)$$

Найдем частную производную по y :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \underbrace{\frac{dC}{dy}}_{C'(y)}$$

а значит:

$$C'(y) = Q(x, y) - \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

покажем, что $C(y)$ зависит только от y (найдем производную по x):

$$\begin{aligned} \frac{\partial \left(Q(x, y) - \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)}{\partial x} &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \cdot \partial x} = \\ &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \quad (\text{по условию}) \end{aligned}$$

QED

Способы интегрирования ДУ в полных дифференциалах:

1. Алгоритм из доказательства теоремы (интегрируем U и дальше бомбом)
2. Это подглядеть у Ларисы Викторовны, какой-то ужас ебанный
3. Метод интегрируемых комбинаций. Выделить в выражении

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

то, что похоже на дифференциалы известных функций (интегральные комбинации) и привести его к виду $dU(x, y) = 0$

Интегрирующий множитель

В некоторых случаях, когда критерий ДУ в полных дифференциалах не выполняется, удастся подобрать интегрирующий множитель μ , такой что

$$\mu P(x, y) \, dx + \mu Q(x, y) \, dy = 0$$

и сводящий ДУ к ДУ в полных дифференциалах

По определению μ имеем

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$$

далее мы страдаем и преобразовываем но ну его нахуй я спать.